INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO

CAMPUS: CAJAZEIRAS | **SEMESTRE:** 2026.2 | **CURSO:** ADS

DISCIPLINA: MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | **PROFESSOR:** EUDES FERREIRA

DETERMINANTES

1. DETERMINANTES – DEFINIÇÃO

Consideremos o conjunto das **matrizes quadradas** de elementos reais. Seja M uma matriz de ordem n desse conjunto. Chamamos determinante da matriz M (e indicamos por det M) o número que podemos obter operando com os elementos de M da seguinte forma:

- **Se M é de ordem $n = 1$**, então det M é o único elemento de M.

$$M = [a_{11}] \Rightarrow \det M = |a_{11}| = a_{11}$$

- **Se M é de ordem $n = 2$**, então det M é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária.

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \det M = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- **Se M é de ordem $n = 3$**, isto é, $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, definimos:

$$\det M = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

EXEMPLOS: Calcule os determinantes:

a) $|-3|$ b) $\begin{vmatrix} -2 & 5 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & -3 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

EXEMPLO: Determine o número de raízes reais distintas da equação: $\begin{vmatrix} x^2 & -1 \\ -1 & x^2 \end{vmatrix} = 0$.

EXEMPLO: Determine o conjunto solução da equação $\begin{vmatrix} 0 & 3^x & 1 \\ 0 & 3^x & 2 \\ 4 & 3^x & 3 \end{vmatrix} = 0$.

2. MENOR COMPLEMENTAR E COMPLEMENTO ALGÉBRICO – DEFINIÇÃO

Consideremos uma matriz M de ordem $n \geq 2$; seja a_{ij} um elemento de M. Definimos **menor complementar do elemento a_{ij}**, e indicamos por D_{ij}, como sendo o determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha i e a coluna j de M.

EXEMPLO: Seja $M = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ calcule D_{11}, D_{21} e D_{31}.

2.1. DEFINIÇÃO

Consideremos uma matriz de ordem $n \geq 2$; seja a_{ij} um elemento de M. **Definimos complemento algébrico do elemento a_{ij}** (ou cofator de a_{ij}) e indicamos por A_{ij}, o número $(-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$.

EXEMPLO: Seja $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 4 & 8 \\ 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ calcule A_{11}, A_{12} e A_{13}.

2.2. DEFINIÇÃO DE DETERMINANTES POR RECORRÊNCIA (CASO GERAL)

Se M é de ordem $n \geq 2$, então

$M = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ e definimos $\det M = a_{11} \cdot A_{11} + a_{21} \cdot A_{21} + a_{31} \cdot A_{31} + \cdots + a_{n1} \cdot A_{n1} = \sum_{i=1}^{n} a_{i1} \cdot A_{i1}$.

Isto é, o determinante de uma matriz de ordem $n \geq 2$ é **a soma dos produtos dos elementos da 1ª coluna pelos respectivos cofatores.**

EXEMPLOS: Calcule:

a) $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

3. TEOREMA FUNDAMENTAL DE LAPLACE

O determinante de uma matriz M, de ordem $n \geq 2$, é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) pelos respectivos cofatores.

EXEMPLO: Calcule $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 5 \end{vmatrix}$.

4. PROPIEDADES DOS DETERMINANTES

P1. MATRIZ TRANSPOSTA

Se M é a matriz de ordem n e M^t sua transposta, então $\det \mathrm{M} = \det \mathrm{M}^t$.

EXEMPLO: Dada a matriz $\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ verifique a propriedade 1.

P2. FILA NULA

Se os elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) de uma matriz M de ordem n forem todos nulos, então$\det \mathrm{M} = 0$.

EXEMPLO: Calcule $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}$.

P3. MULTIPLICAÇÃO DE UMA FILA POR UMA CONSTANTE

Se multiplicarmos uma fila qualquer de uma matriz M de ordem n por número K, o determinante da nova matriz M' obtida será o produto de K pelo determinante de M, isto é,$\det \mathrm{M}' = \mathrm{K} \cdot \det \mathrm{M}$.

EXEMPLO: Calcule $\begin{vmatrix} 5 & 7 & 2 \\ 10 & 28 & 8 \\ 15 & 7 & 16 \end{vmatrix}$.

OBSERVAÇÃO: Se A é uma matriz de ordem n, então $\det(\alpha \cdot \mathrm{A}) = \alpha^n \cdot \det \mathrm{A}$.

EXEMPLO: A é uma matriz quadrada de ordem 4 e $\det \mathrm{A} = -6$. Calcule o valor de x tal que $\det 2\mathrm{A} = \mathrm{x} - 97$.

P4. TROCA DE FILAS PARALELAS

Seja M uma matriz de ordem $n \geq 2$. Se trocarmos de posição duas filas paralelas (duas linhas ou duas colunas), obteremos uma nova matriz M' tal que $\det \mathrm{M}' = -\det \mathrm{M}$.

EXEMPLO: Calcule $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{vmatrix}$ e $\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$.

P5. FILAS PARALELAS IGUAIS

Se uma matriz M de ordem $n \geq 2$ tem duas filas paralelas (duas linhas ou duas colunas) formadas por elementos respectivamente iguais, então $\det \mathrm{M} = 0$.

P6. FILAS PARALELAS PROPORCIONAIS

Se uma matriz M de ordem $n \geq 2$ tem duas filas paralelas (duas linhas ou duas colunas) formadas por elementos respectivamente proporcionais, então$\det \mathrm{M} = 0$.

EXEMPLO: Sem desenvolver, prove que: $\begin{vmatrix} bc & a & a^2 \\ ac & b & b^2 \\ ab & c & c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$.

P7. ADIÇÃO DE DETERMINANTES

Seja M uma matriz de ordem n, em que os elementos da j-ésima coluna são tais que:

$$\begin{aligned} a_{1j} &= b_{1j} + c_{1j} \\ a_{2j} &= b_{2j} + c_{2j} \\ a_{3i} &= b_{3j} + c_{3j} \\ &\vdots \\ a_{nj} &= b_{nj} + c_{nj} \end{aligned} \qquad \text{isto é, } \mathrm{M} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & (b_{1j} + c_{1j}) & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & (b_{2j} + c_{2j}) & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & (b_{3j} + c_{3j}) & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & (b_{nj} + c_{nj}) & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

coluna j

Então, teremos: $\det \mathrm{M} = \det \mathrm{M}' + \det \mathrm{M}''$ em que M' é a matriz que se obtém de M, substituindo os elementos a_{ij} da j-ésima coluna pelos elementos b_{ij} $(1 \leq i \leq n)$, e M" é a matriz que se obtém de M, substituindo os elementos a_{ij} da j-ésima coluna pelos elementos c_{ij} $(1 \leq i \leq n)$. Isto é,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & (b_{1j} + c_{1j}) & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & (b_{2j} + c_{2j}) & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & (b_{nj} + c_{nj}) & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & c_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & c_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & c_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

OBSERVAÇÃO: A propriedade é válida também se tivermos uma linha cujos elementos se decompõem em soma.

EXEMPLO: $\begin{vmatrix} x & a+b & m \\ y & c+d & n \\ z & e+f & p \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & a & m \\ y & c & n \\ z & e & p \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b & m \\ y & d & n \\ z & f & p \end{vmatrix}$

P8. COMBINAÇÃO LINEAR DE FILAS PARALELAS

Seja $M = [a_{ij}]$ uma matriz de ordem n e sejam p quaisquer de suas colunas (ou linhas) de índices $s_1, s_2, s_3, \dots, s_p$. Multipliquemos, respectivamente, estas p colunas pelos números $c_1, c_2, c_3, \dots, c_p$ e construamos as somas:

$$\begin{cases} \alpha_1 = c_1 \cdot a_{1s_1} + c_2 \cdot a_{1s_2} + \cdots + c_p \cdot a_{1s_p} \\ \alpha_2 = c_1 \cdot a_{2s_1} + c_2 \cdot a_{2s_2} + \cdots + c_p \cdot a_{2s_p} \\ \alpha_3 = c_1 \cdot a_{3s_1} + c_2 \cdot a_{3s_2} + \cdots + c_p \cdot a_{3s_p} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \alpha_n = c_1 \cdot a_{ns_1} + c_2 \cdot a_{ns_2} + \cdots + c_p \cdot a_{ns_p} \end{cases}$$

Diremos que o conjunto $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ é uma **combinação linear** das p colunas.

EXEMPLO: Dada a matriz $M = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 1 \\ 2 & 8 & 5 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$ obtenha uma matriz somando à 1ª coluna de M uma combinação linear da 2ª e 3ª coluna da matriz M usando os multiplicadores 3 e 4, respectivamente.

P9. TEOREMA DA COMBINAÇÃO LINEAR

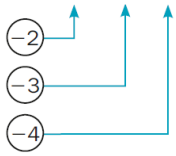
Se uma matriz quadrada $M = [a_{ij}]$, de ordem n, tem uma linha (ou coluna) que é combinação linear de outras linhas (ou colunas), então $\det M = 0$.

EXEMPLOS: $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \\ 5 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 0$ e $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 7 & 12 & 23 \end{vmatrix} = 0$. Justifique.

P10. TEOREMA DE JACOBI

Adicionando a uma fila de uma matriz M, de ordem n, uma outra fila paralela, previamente multiplicada por uma constante, obteremos uma nova matriz M', tal que $\det M' = \det M$.

EXEMPLO: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -2 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -8 & -4 & -5 \\ 2 & -3 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$



EXEMPLO: Prove que o determinante é múltiplo de 17, sem desenvolvê-lo dado: $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 9 \\ 1 & 8 & 7 \\ 1 & 5 & 3 \end{vmatrix}$.

P11. MATRIZ TRIANGULAR

Chamamos **matriz triangular** aquela cujos elementos situados "de um mesmo lado" da diagonal principal são iguais a zero, isto é, $M = (a_{ij})$ é triangular se $a_{ij} = 0$ para $i < j$ ou $a_{ij} = 0$ para $i > j$. O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal.

EXEMPLO: Calcule:

a) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$

P12. TEOREMA DE BINET

Se A e B são matrizes quadradas de ordem n, então $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$.

EXEMPLO: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ verifique o Teorema de Binet.

CONSEQUÊNCIA: Decorre do teorema que $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

P13. REGRA DE CHIÓ

A regra de Chió pode ser resumida da seguinte forma:

a) Se M tem $a_{11} = 1$, suprimos a 1ª linha e a 1ª coluna de M;
b) De cada elemento restante na matriz subtraímos o produto dos elementos que se encontram nas "extremidades das perpendiculares" traçadas do elemento considerado à 1ª linha e à 1ª coluna;
c) Com as diferenças obtidas, construímos uma matriz de ordem $(n-1)$ cujo determinante é igual ao de M.

EXEMPLOS: Calcule, usando a regra de Chió:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 5 & 6 \\ 1 & 10 & -4 & 5 \\ 3 & 8 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 & 2 \\ 5 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

EXEMPLO: Demonstre que: $\begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix} = a(b-a)(c-b)(d-c)$.

P14. MATRIZ DE VANDERMONDE (OU DAS POTÊNCIAS)

Chamamos **matriz de Vandermonde**, ou das potências, toda matriz de ordem $n \geq 2$, do tipo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

Os elementos da 2ª linha são chamados **elementos característicos** da matriz.

Indiquemos o determinante de uma matriz de Vandermonde por $V(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n)$.

O determinante $V(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n)$ é igual ao produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos, com a condição de que, nas diferenças, o minuendo tenha índice maior que o subtraendo. Isto é:

$$V(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_{n-1})$$

EXEMPLO: Calcule:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 9 & 25 \\ 8 & 1 & -27 & 125 \end{vmatrix}$